

1. Which canonical form corresponds to the canonical minterm sum $F(A, B) = \sum m(1, 2, 3)$?

- (A) $A'B + AB' + AB$ (B) $A'B' + A'B + AB'$
(C) $(A + B) \cdot (A + B')$ (D) $A'B' + AB$

2. Simplify the Boolean function: $F = A \cdot B + A \cdot (B + C) + B \cdot (B + C)$

- (A) $B + A \cdot C$ (B) $A + B \cdot C$
(C) $A \cdot B + C$ (D) $A + B$

3. How many 2-input NAND gates are required to implement a 2-input EX-NOR gate?

- (A) 5 (B) 4
(C) 3 (D) 6

4. If $F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 4, 6)$, what is the simplified POS expression?

- (A) C' (B) C
(C) $A + B$ (D) $A' \cdot B'$

5. Dual of the Boolean expression $A + A' \cdot B = A + B$ is given by:

- (A) $A \cdot (A' + B) = A \cdot B$ (B) $A' \cdot (A + B') = A' \cdot B'$
(C) $A \cdot (A + B) = A + B$ (D) $A + A \cdot B' = A \cdot B$

6. Convert $F(A, B, C) = \prod M(1, 3, 5, 7)$ into equivalent SOP minterm expression:

- (A) $\sum m(0, 2, 4, 6)$ (B) $\sum m(1, 3, 5, 7)$
(C) $\sum m(0, 1, 2, 3)$ (D) $\sum m(4, 5, 6, 7)$

7. Simplify: $F = (A + B + C) \cdot (A + B + C')$

- (A) $A + B$ (B) $A + C$
(C) $B + C$ (D) $A \cdot B$

8. The complement of expression $F = x \cdot y' + x' \cdot z$ using De Morgan's Law is:

- (A) $(x' + y) \cdot (x + z')$ (B) $(x + y') \cdot (x' + z)$
(C) $x' \cdot y + x \cdot z'$ (D) $(x' + y') \cdot (x + z)$

9. Minimal NOR gate count to realize an OR gate is:

- (A) 2 (B) 1
(C) 3 (D) 4

10. Which law allows rewriting $A + A' \cdot B$ as $A + B$?

- (A) Redundancy Law (or Distributive extension) (B) Associative Law
(C) Involution Law (D) Idempotent Law

11. Simplify: $F = A \cdot B + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B' \cdot C'$

- (A) A (B) $A + B$
(C) $A \cdot B$ (D) $B + C$

12. What is the output of 3-input XOR gate when inputs are $A = 1$, $B = 1$, $C = 1$?

- (A) 1 (B) 0
(C) Undefined (D) High Impedance

13. Identify the consensus term in expression $F = A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot C$:

- (A) $B \cdot C$ (B) $A \cdot B$
(C) $A' \cdot C$ (D) $A \cdot C$

14. Simplify: $F = (A \oplus B) \cdot A$

- (A) $A \cdot B'$ (B) $A' \cdot B$
(C) $A \cdot B$ (D) $A + B$

15. Minterm m_5 for 3 variables (A, B, C) is represented as:

- (A) $A \cdot B' \cdot C$ (B) $A \cdot B \cdot C'$
(C) $A' \cdot B \cdot C$ (D) $A' \cdot B' \cdot C$

16. Maxterm M_3 for 3 variables (A, B, C) is represented as:

- (A) $A + B' + C'$ (B) $A' + B' + C$
(C) $A + B + C'$ (D) $A' + B + C'$

17. Number of minterms in a completely specified 4-variable truth table is:

- (A) 16 (B) 8
(C) 32 (D) 4

18. Simplify: $F = X'Y'Z + X'YZ + XY'Z + XYZ$

- (A) Z (B) $X' + Y$
(C) $X \cdot Y$ (D) Z'

19. Minimum number of 2-input NOR gates required to build an AND gate is:

- (A) 3 (B) 2
(C) 4 (D) 5

20. Simplify: $F = [A + (B \cdot C)']'$

- (A) $A' \cdot B \cdot C$ (B) $A' + B \cdot C$
(C) $A \cdot B' \cdot C'$ (D) $A' \cdot (B' + C')$

21. Expression $A \oplus B \oplus A$ simplifies to:

- (A) B (B) A
(C) 0 (D) 1

22. In Boolean algebra, $(A + B) \cdot (A + C)$ simplifies to:

- (A) $A + B \cdot C$ (B) $A \cdot B + C$
(C) $A + B + C$ (D) $A \cdot (B + C)$

23. Simplify: $F = A'B' + A'B + ABC + AB'C$

- (A) $A' + C$ (B) $A + B'$
(C) $B + C'$ (D) $A'B + C$

24. Minimum 2-input NAND gates needed for an XOR gate is:

- (A) 4 (B) 3
(C) 5 (D) 2

25. Simplify: $F = (A + B) \cdot (A' + C) \cdot (B + C)$

- (A) $(A + B) \cdot (A' + C)$ (B) $(A' + B) \cdot (A + C)$
(C) $B + C$ (D) $A + B + C$

ANSWER KEY

Q.No	Ans	Q.No	Ans	Q.No	Ans	Q.No	Ans	Q.No	Ans
1	(A)	6	(A)	11	(A)	16	(A)	21	(A)
2	(A)	7	(A)	12	(A)	17	(A)	22	(A)
3	(A)	8	(A)	13	(A)	18	(A)	23	(A)
4	(A)	9	(A)	14	(A)	19	(A)	24	(A)
5	(A)	10	(A)	15	(A)	20	(A)	25	(A)